

Fundamentos em telecomunicações em sistemas celulares e ópticos

- Comunicação e redes ópticas
- Tema principal dessa apresentação: redes WDM, variações da família WDM, WDM-PON, TWDM-PON e relação entre WDM e OTN

Família WDM

- WDM significa Wavelength Division Multiplexing
- Em português, multiplexação por divisão de comprimento de onda
- É uma técnica usada em redes ópticas para transmitir vários sinais ópticos ao mesmo tempo em uma única fibra
- Cada sinal usa um comprimento de onda diferente da luz
- A ideia é parecida com várias “cores” de luz viajando juntas pela mesma fibra, mas cada uma carregando uma informação diferente
- Isso aumenta muito a capacidade da fibra sem precisar instalar novas fibras físicas
- A família WDM possui variações que surgiram para atender diferentes necessidades de capacidade, distância, custo e aplicação
- Principais tecnologias da família WDM:
 - WDM
 - CWDM
 - DWDM
 - TWDM

Tecnologia WDM

- WDM é uma tecnologia fundamental em comunicações ópticas porque permite multiplexar vários sinais de dados em diferentes comprimentos de onda dentro da mesma fibra óptica
- Multiplexar significa juntar vários sinais para transmiti-los por um mesmo meio
- No caso do WDM, o meio é a fibra óptica e a separação entre os sinais acontece pelo comprimento de onda
- O WDM básico inicialmente permitia transmitir poucos canais, normalmente dois ou quatro
- Os comprimentos de onda mais comuns eram:
 - 1310 nm
 - 1550 nm
- Esses comprimentos de onda são muito usados em telecomunicações ópticas porque apresentam boas características de propagação na fibra

- A vantagem principal é aumentar a capacidade de transmissão sem precisar passar outra fibra

Como funciona o WDM

- O WDM usa dois equipamentos principais:
 - MUX
 - DMUX
- MUX significa multiplexador
- DMUX significa demultiplexador
- O multiplexador combina sinais de diferentes fontes e diferentes comprimentos de onda em uma única fibra
- Depois que os sinais viajam pela fibra, o demultiplexador separa novamente esses sinais nos seus comprimentos de onda originais
- Cada sinal separado é direcionado para o receptor correto
- Fluxo básico:
 - Vários transmissores geram sinais ópticos em comprimentos de onda diferentes
 - O MUX junta esses sinais
 - A fibra transporta tudo junto
 - O DMUX separa os comprimentos de onda
 - Cada receptor recebe apenas o sinal que corresponde a ele

Ideia intuitiva do WDM

- Imagine uma estrada com várias faixas
- Sem WDM, seria como usar uma única faixa para passar apenas um fluxo de dados
- Com WDM, cada comprimento de onda funciona como uma faixa diferente
- Todos os fluxos passam pela mesma estrada, que é a fibra, mas não se misturam porque cada um está em uma “cor” de luz diferente
- Isso melhora o aproveitamento da fibra e aumenta a capacidade da rede

CWDM

- CWDM significa Coarse Wavelength Division Multiplexing
- É uma variação do WDM com espaçamento maior entre os comprimentos de onda
- Como os canais ficam mais afastados, os equipamentos podem ser mais simples e mais baratos
- É uma solução interessante quando não é necessário usar uma quantidade extremamente alta de canais

- Normalmente é usada em redes metropolitanas, enlaces de média distância e aplicações em que custo-benefício é importante
- Vantagens do CWDM:
 - Menor custo
 - Equipamentos mais simples
 - Boa capacidade para redes médias
 - Menor complexidade de operação
- Limitação:
 - Menor quantidade de canais quando comparado ao DWDM
 - Menor capacidade total

DWDM

- DWDM significa Dense Wavelength Division Multiplexing
- Em português, multiplexação densa por divisão de comprimento de onda
- É uma tecnologia que permite transmitir uma quantidade muito elevada de canais de dados pela mesma fibra óptica
- A diferença principal é que os comprimentos de onda ficam muito próximos entre si
- Como o espaçamento entre canais é pequeno, cabe muito mais canal dentro da mesma fibra
- A apresentação cita que o DWDM pode possibilitar até 160 canais, cada um operando em sua própria frequência dentro das bandas C e L do espectro óptico
- Bandas C e L são regiões do espectro óptico muito usadas em redes de longa distância e alta capacidade
- O DWDM é usado quando a rede precisa transportar um volume muito grande de dados
- Aplicações comuns:
 - Backbone óptico
 - Redes de longa distância
 - Redes de operadoras
 - Data centers
 - Infraestrutura de internet
 - Sistemas submarinos

Diferença entre WDM, CWDM e DWDM

Tecnologia	Característica principal	Capacidade	Custo	Aplicação típica
WDM	Usa múltiplos comprimentos de onda na mesma fibra	Baixa a média	Médio	Aumento básico de capacidade
CWDM	Canais mais espaçados	Média	Menor	Redes metropolitanas e custo-benefício
DWDM	Canais muito próximos	Muito alta	Maior	Backbones e redes de longa distância

WDM-PON

- WDM-PON significa Wavelength Division Multiplexing Passive Optical Network
- É uma tecnologia que combina WDM com redes ópticas passivas, chamadas PON
- PON significa Passive Optical Network
- Em uma rede PON, a distribuição óptica é feita com elementos passivos, ou seja, sem equipamentos ativos no caminho entre a central e o usuário
- O WDM-PON permite que vários usuários finais sejam atendidos usando diferentes comprimentos de onda na mesma fibra
- Cada usuário pode receber um comprimento de onda específico
- Isso melhora a eficiência e aumenta a capacidade da rede de acesso

Funcionamento do WDM-PON

- O funcionamento do WDM-PON pode ser entendido em três etapas:
 - Multiplexação
 - Transmissão
 - Demultiplexação

Multiplexação no WDM-PON

- Em uma rede WDM-PON, cada usuário ou ONU recebe um comprimento de onda único
- ONU significa Optical Network Unit
- Cada ONU usa seu próprio comprimento de onda para se comunicar
- O multiplexador no lado do provedor combina todos esses sinais em uma mesma fibra
- Assim, vários usuários podem ser atendidos simultaneamente sem que seus sinais se misturem

Transmissão no WDM-PON

- Os sinais multiplexados viajam por uma infraestrutura passiva de fibra óptica
- Isso significa que não há amplificadores, switches ou outros equipamentos ativos entre a central e os usuários finais
- Essa característica reduz:
 - Custo de manutenção
 - Consumo de energia
 - Complexidade da rede
- Mesmo sendo passiva, a rede consegue manter boa qualidade de transmissão porque a fibra possui baixa perda e alta capacidade

Demultiplexação no WDM-PON

- No final do enlace, antes de chegar aos usuários, ocorre a separação dos sinais
- O demultiplexador separa os comprimentos de onda originais
- Cada comprimento de onda é direcionado ao ONT correspondente
- ONT significa Optical Network Terminal
- Em termos simples:
 - O provedor junta todos os sinais
 - A fibra transporta tudo junto
 - Perto dos usuários, os sinais são separados
 - Cada usuário recebe o seu canal

WDM-PON, ONU, ONT e OLT

- OLT significa Optical Line Terminal
- É o equipamento localizado na central da operadora
- ONU e ONT ficam do lado do usuário ou próximos ao usuário final
- A OLT concentra e envia os sinais para a rede de distribuição
- A ONU ou ONT recebe o sinal óptico e entrega o serviço ao usuário
- Em WDM-PON, cada usuário pode ser associado a um comprimento de onda específico

Fronthaul e midhaul no WDM-PON

- A apresentação cita o uso do WDM-PON em fronthaul e midhaul
- Fronthaul está relacionado à conexão direta entre a estação base e os elementos mais próximos dos usuários finais
- Em redes móveis, o fronthaul costuma interligar unidades de rádio e unidades de processamento
- Midhaul é a parte intermediária da rede
- Ele faz a interligação entre partes da estação base e a rede de acesso ou transporte

- Os dois são importantes porque ajudam a distribuir o tráfego de dados de forma eficiente
- Em redes modernas, principalmente 5G e futuras redes 6G, fronthaul e midhaul precisam de alta capacidade e baixa latência
- Por isso, tecnologias ópticas como WDM-PON são interessantes nesse contexto

TWDM

- TWDM significa Time and Wavelength Division Multiplexing
- É uma abordagem que combina:
 - WDM, multiplexação por comprimento de onda
 - TDM, multiplexação por divisão de tempo
- O WDM separa os sinais por comprimento de onda
- O TDM separa os sinais por intervalos de tempo
- Então o TWDM usa as duas estratégias ao mesmo tempo
- Isso permite transmitir vários fluxos de dados pela mesma fibra usando diferentes comprimentos de onda e diferentes janelas de tempo

Ideia intuitiva do TWDM

- No WDM, cada canal usa uma cor de luz diferente
- No TDM, os usuários compartilham o mesmo canal, mas cada um transmite em um momento diferente
- No TWDM, as duas coisas acontecem juntas
- É como ter várias faixas na estrada e, dentro de cada faixa, organizar quem passa por horário
- Isso aumenta a eficiência e a escalabilidade da rede

TWDM-PON

- TWDM-PON é uma rede óptica passiva que combina WDM e TDM
- Essa combinação permite atender uma demanda maior por largura de banda
- É uma solução escalável para redes de acesso e backhaul
- A rede consegue usar vários comprimentos de onda e dividir o uso desses comprimentos de onda no tempo
- Isso permite atender mais usuários e aumentar a capacidade sem precisar trocar toda a infraestrutura física
- Na imagem da apresentação, aparece um estágio WDM e estágios TDM
- O estágio WDM separa por comprimento de onda
- O estágio TDM organiza o compartilhamento por tempo entre as ONUs

Diferença entre WDM-PON e TWDM-PON

Tecnologia	Como divide os sinais	Principal ideia
WDM-PON	Cada usuário pode usar um comprimento de onda específico	Separação por comprimento de onda
TWDM-PON	Usa comprimento de onda e intervalo de tempo	Separação por comprimento de onda + tempo

- WDM-PON oferece maior isolamento entre usuários porque cada um pode ter seu comprimento de onda
- TWDM-PON melhora a escalabilidade porque combina vários comprimentos de onda com divisão temporal
- TWDM-PON é interessante quando a rede precisa crescer e atender muitos usuários com alta demanda de banda

WDM & OTN

- OTN significa Optical Transport Network
- Em português, rede de transporte óptico
- É uma estrutura de multiplexação digital feita para otimizar o transporte de dados em redes ópticas
- A OTN encapsula fluxos de dados de diferentes formatos e taxas de transmissão em frames consistentes
- Isso facilita transportar diferentes tipos de tráfego pela rede óptica
- Exemplos de tráfego:
 - IP
 - Ethernet
 - Vídeo digital
 - SONET/SDH

OTN como envoltório digital

- A apresentação cita que a OTN é conhecida como “envoltório digital”
- Isso significa que ela pega diferentes serviços e coloca esses serviços dentro de contêineres transparentes
- Esses contêineres mantêm as características do serviço original, mas permitem que ele seja transportado de forma organizada pela rede óptica
- Ideia intuitiva:
 - O serviço original é o conteúdo

- A OTN é a embalagem padronizada
- A rede óptica transporta essa embalagem
- Isso facilita o gerenciamento, monitoramento e transporte dos dados

Relação entre WDM e OTN

- WDM e OTN são tecnologias complementares
- WDM aumenta a capacidade física da fibra usando vários comprimentos de onda
- OTN organiza, encapsula, monitora e gerencia os dados que serão transportados
- Em outras palavras:
 - WDM cuida da multiplexação óptica
 - OTN cuida da camada de transporte, encapsulamento e gerenciamento
- Juntas, essas tecnologias permitem criar redes ópticas de alta capacidade e longa distância
- WDM amplia a capacidade
- OTN melhora a integridade, o controle e a resiliência dos dados

Funções importantes da OTN

- A OTN oferece:
 - Monitoramento
 - Gerenciamento de rede
 - Resiliência
 - Detecção de erros
 - Correção de erros
 - Encapsulamento de serviços variados
 - Transporte eficiente em redes ópticas
- A OTN é padronizada pela ITU, com recomendações como:
 - G.709
 - G.798
- A padronização é importante porque permite interoperabilidade e organização no transporte óptico

FEC na OTN

- FEC significa Forward Error Correction
- Em português, correção de erros de avanço
- É uma técnica que permite corrigir erros na transmissão sem precisar retransmitir todos os dados

- Isso melhora a qualidade do enlace e aumenta o alcance da rede
- Em redes ópticas de longa distância, o FEC é muito importante porque ajuda a manter a integridade dos dados mesmo quando o sinal sofre degradação

Por que WDM e OTN são importantes?

- Porque o volume de dados nas redes modernas cresce muito rápido
- Serviços como streaming, nuvem, 5G, data centers, inteligência artificial, internet das coisas e aplicações corporativas exigem alta capacidade
- Instalar novas fibras nem sempre é viável
- Então, uma solução eficiente é aproveitar melhor a fibra existente
- O WDM faz isso colocando vários canais ópticos na mesma fibra
- A OTN organiza esses canais e torna o transporte mais confiável

Comparação geral

Conceito	Função
WDM	Transmite vários sinais por diferentes comprimentos de onda na mesma fibra
CWDM	WDM com canais mais espaçados e menor custo
DWDM	WDM com canais muito próximos e altíssima capacidade
WDM-PON	Combina WDM com rede óptica passiva para acesso de banda larga
TWDM	Combina divisão por comprimento de onda e divisão por tempo
TWDM-PON	Usa WDM + TDM em redes ópticas passivas
OTN	Encapsula, gerencia e transporta os dados na rede óptica
FEC	Corrige erros e melhora o alcance da transmissão

Resumo de tudo isso

- WDM:
 - Usa vários comprimentos de onda na mesma fibra
 - Aumenta a capacidade sem precisar instalar mais fibras
- MUX:
 - Junta os sinais ópticos
- DMUX:
 - Separa os sinais ópticos no destino
- CWDM:
 - Canais mais espaçados

- Menor custo
- Boa opção para redes metropolitanas
- DWDM:
 - Canais muito próximos
 - Alta capacidade
 - Usado em backbones e longas distâncias
- WDM-PON:
 - Une WDM com rede óptica passiva
 - Cada usuário pode usar um comprimento de onda
 - Melhora capacidade e eficiência da rede de acesso
- TWDM:
 - Junta WDM e TDM
 - Separa dados por comprimento de onda e por tempo
- TWDM-PON:
 - Solução escalável para redes de acesso e backhaul
 - Usa estágios WDM e TDM
- OTN:
 - Encapsula serviços diferentes em uma estrutura padronizada
 - Ajuda no gerenciamento, monitoramento, resiliência e correção de erros
- Ideia central da apresentação:
 - As tecnologias WDM aumentam a capacidade das fibras ópticas usando múltiplos comprimentos de onda, enquanto a OTN organiza e gerencia o transporte desses dados, formando redes ópticas modernas, escaláveis, robustas e preparadas para altas demandas de tráfego.